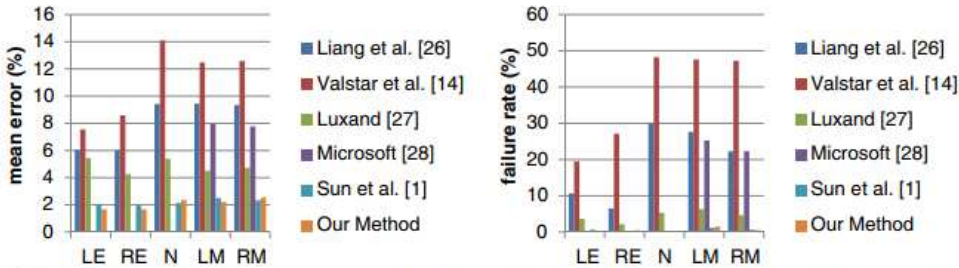
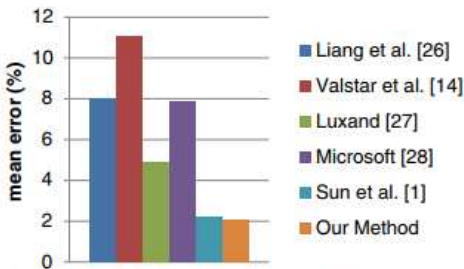


ĐÁNH GIÁ BÀI BÁO THEO TIÊU CHUẨN GOOD RESEARCH

Adaptive Cascade Deep Convolutional Neural Networks for face alignment

STT	Tiêu chí / Câu hỏi đánh giá	Lý giải dựa trên bài báo (kèm trích dẫn)	Điểm (1-5)
I	I. Quan trọng và liên quan		
1	Vấn đề nghiên cứu có giải quyết một thách thức thực tế cấp bách không?	- Bài báo giải quyết bài toán face alignment (căn chỉnh điểm đặc trưng khuôn mặt), một bước rất quan trọng trong các ứng dụng thực tế như nhận diện khuôn mặt (Face recognition), theo dõi khuôn mặt (Face tracking), nhận diện cảm xúc (Facial expression recognition), mô hình hóa khuôn mặt 3D (3D face modeling)... - Đây là các lĩnh vực rất phổ biến và có tầm ảnh hưởng lớn trong thực tế hiện nay, đặc biệt trong các lĩnh vực như an ninh, y tế, tương tác người-máy, giải trí và giám sát thông minh. <i>“Face alignment or facial landmark localization plays a critical role in many visual applications such as face recognition, face tracking, facial expression recognition and 3D face modeling.” (page1/8)</i> - Vấn đề còn phức tạp hơn trong điều kiện thực tế như: khuôn mặt bị che khuất, ánh sáng thay đổi, biểu cảm mạnh, góc nhìn nghiêng. => Đây là các điều kiện thường gặp trong môi trường ngoài phòng thí nghiệm, chẳng hạn như hệ thống camera giám sát, thiết bị di động, hay các ứng dụng AI thời gian thực. <i>“However, robust facial landmark detection remains a challenging problem when face images are taken under the situation with extreme occlusion, lighting, expressions and pose” (page 1/8)</i> - Tác giả đưa ra giải pháp cụ thể nhằm cải thiện độ chính xác và độ ổn định trong các trường hợp này.	5
2	Nghiên cứu có khắc phục được hạn chế	- Bài báo phân tích và chỉ ra rõ các hạn chế của các phương pháp hiện hành như:	5

	của các phương pháp hiện hành không?	• DCNN: sử dụng cấu hình giống nhau cho tất cả các điểm khuôn mặt, chọn patch huấn luyện theo cách ngẫu nhiên, thiếu tính thích nghi. • SDM: dùng SIFT là đặc trưng thủ công, không phù hợp với biến thiên phức tạp của khuôn mặt. • TCDCNN, CFAN: yêu cầu nhiều dữ liệu gán nhãn, hoặc vẫn sử dụng đặc trưng thủ công. - Tác giả đã đề xuất mô hình Adaptive Cascade Deep CNN (ACDCNN), sử dụng Gaussian Distribution để chọn patch huấn luyện cho từng landmark theo cách <i>thích nghi</i>, từ đó cải thiện độ chính xác và giảm độ phức tạp mô hình. <i>“Different from existing methods which apply the same configuration of regression for each landmark or each facial component in a stage, we set the configurations according to different results of each landmark.” (page 1-2/8)</i> <i>“In addition, a Gaussian distribution is used to model the output error of the previous network... Thus the most relevant image patches are selected for training the successive network. These better training samples lead to better performance.” (page 2/8)</i> - Hiệu quả thực nghiệm, Mô hình ACDCNN được so sánh trực tiếp với DCNN: • Giảm lỗi dự đoán và tỉ lệ thất bại trên tất cả các điểm đặc trưng. • Chỉ dùng 8 mạng nơron thay vì 23 mạng như DCNN, tiết kiệm tài nguyên tính toán. <i>“Our ACDCNN performs better in all five facial landmarks in the final results, both in mean error and in failure rate” (page 5/8)</i> <i>“Our system with 8 networks is more succinct than the DCNN which consists of 23 networks.” (page 8/8)</i>	
3	Kết quả nghiên cứu có đóng góp gì cho cộng đồng học thuật?	- Nghiên cứu đóng góp những điểm nổi bật: • Đề xuất framework mới ACDCNN có tính <i>thích nghi theo landmark</i> (cải tiến so với các phương pháp trước bằng cách tinh chỉnh điểm đặc trưng theo từng đặc điểm riêng) từ đó giúp cải thiện hiệu suất trong các điều kiện khó khăn. • Chiến lược huấn luyện thông minh - sử dụng phân phối Gaussian để chọn mẫu huấn luyện hiệu quả hơn, tăng độ chính xác. • Giảm độ phức tạp mô hình - chỉ dùng 8 mạng so với 23 mạng của DCNN, giúp tối ưu hiệu suất.	5

		- So sánh chi tiết với nhiều phương pháp hiện tại: DCNN, CFAN, ESR, CoE, Luxand, Microsoft Face SDK... và cho thấy ACDCNN đạt độ chính xác cao hơn và tối ưu hơn về số lượng mạng sử dụng. Đánh giá toàn diện trên nhiều bộ dữ liệu - cung cấp benchmark đáng tin cậy cho các nghiên cứu tiếp theo. <i>“Our ACDCNN performs better in all five facial landmarks in the final results, both in mean error and in failure rate... only eight convolutional networks are included in ACDCNN while there are twenty three networks in the DCNN.”</i> (page 5/8) <i>“Our method outperforms all the other methods including the DCNN.”</i> (Hình 6, so sánh trên tập LFPW) (page 6-7/8)  (a) Average detection errors and failure rates of all methods for each landmark  (b) Overall errors of all methods Fig. 6. Comparison on both LFPW training and test images. - Những đóng góp này giúp cộng đồng có thêm một phương pháp vừa hiệu quả vừa gọn nhẹ, có thể tích hợp vào hệ thống thực tế dễ dàng hơn.	
II	Tính Logic (Logical)		
1	Mạch lập luận từ vấn đề đến giải pháp có chặt chẽ và	Mạch lập luận trong bài báo rất rõ ràng và theo chuỗi logic:	5

	theo chuỗi nguyên nhân - hệ quả không?	• Vấn đề: Face alignment trong điều kiện thực tế có nhiều biến đổi (pose, ánh sáng, che khuất...) => các phương pháp hiện hành vẫn còn hạn chế về độ chính xác và tính thích nghi. • Nguyên nhân: Cách chọn patch huấn luyện ngẫu nhiên, cấu hình mạng giống nhau cho mọi landmark, không điều chỉnh theo kết quả trước đó. • Giải pháp: Thiết kế kiến trúc mới ACDCNN với <i>Adaptive Cascade</i> cho phép mỗi landmark có mạng tinh chỉnh riêng biệt, các patch huấn luyện được chọn dựa trên phân phối Gaussian của lỗi dự đoán trước đó → nâng cao độ chính xác, giảm độ phức tạp. <i>“Different from existing methods... we set the configurations according to different results of each landmark... Gaussian distribution is used to model the output error of the previous network.” (page 1-2/8)</i> - Đánh giá: Logic rõ ràng, mạch lạc từ vấn đề → phân tích nguyên nhân → giải pháp phù hợp.	
2	Các giả thuyết/động cơ thiết kế có dựa trên cơ sở lý thuyết vững chắc không?	- Bài báo dựa trên nhiều nền tảng lý thuyết đã có: • Cascade Regression, CNN, Autoencoder, AAM, CLM, SDM, v.v. • Dẫn nguồn chi tiết các công trình trước như DCNN, SDM, CFAN, ESR, v.v. • Đặc biệt, việc sử dụng Gaussian Distribution để mô hình hóa sai số đầu ra là một giả thuyết hợp lý, có nền tảng thống kê rõ ràng và được giải thích kỹ. <i>“In addition, a Gaussian distribution is used to model the output error of the previous network.” (page 2/8)</i> <i>“This sampling strategy can refine the network structure and its parameters adaptively thus improved robustness is expected.” (page 2/8)</i> - Tác giả cũng so sánh, chỉ rõ các điểm yếu của cách chọn patch ngẫu nhiên và cấu hình đồng nhất, từ đó đề xuất động cơ thiết kế mô hình mang tính cá thể hóa theo từng landmark.	5
3	Thiết kế phương pháp/kiến trúc mô hình có hợp lý không?	- Cấu trúc mạng được thiết kế như sau: • Mô hình gồm 1 CNN toàn cục (dự đoán thô toàn bộ 5 điểm) và 5 LACN cục bộ (tinh chỉnh từng điểm). • ReLU được dùng làm activation function thay vì tanh, vì ReLU giúp hội tụ nhanh hơn và tránh hiện tượng vanishing gradient.	5

		“Instead of the standard hyper-tangent function $f(x) = \tanh(x)$, Rectified Linear Units (ReLUs) $f(x) = \max(0, x)$ is applied to the filter responses to accelerate the training procedure.” (page 3/8) - Sử dụng kiến trúc hợp lý: 3 convolutional layers, max-pooling có chồng lấn, 3 fully-connected layers, dropout 20% để tránh overfitting. - Việc tinh chỉnh local patch input size theo sai số chuẩn σ là một điểm sáng về thiết kế phù hợp với dữ liệu từng bước.	
III	Tính nghiêm túc (Rigorous)		
1	Phương pháp (mô hình/thuật toán/công thức) có được mô tả đủ chi tiết để người đọc hiểu và triển khai lại không?	- Bài báo mô tả rất chi tiết về mô hình và thuật toán: • Kiến trúc CNN đầu vào/đầu ra, số lớp, filter size, stride, pooling, activation đều có (Hình 2). Fig. 2. Typical structure of networks in our system. The network consists of convolutional layers, max-pooling layers and fully-connected layers. Max-pooling is performed after convolutional layers with overlapping. The architectures of other networks are similar. • Công thức cụ thể về ReLU, pooling, loss function (Euclidean). • Mô tả quy trình sampling theo Gaussian, tính toán offset ($\Delta x, \Delta y$), input size Δw, cách chọn patch - đều có công thức cụ thể. “The input range of the local region is related to the expectation and the standard deviation of this Gaussian distribution... patches are fetched under that Gaussian distribution.” (page 2/8) “The final prediction is produced by three fully connected layers. Euclidean loss is used to regress real-valued labels as following:”	5

		$F = \underset{F}{\operatorname{argmin}} \ F(x) - \operatorname{label}(x)\ _2^2.$ (page 3/8)	
2	Thiết kế thực nghiệm có nghiêm ngặt (đa bộ dữ liệu, giao thức đánh giá rõ, so sánh baseline/state-of-the-art) không?	- Rất nghiêm túc và đầy đủ: • 3 bộ dữ liệu: LFW (train + validation), BioID, LFPW (test). Các bộ này có tính đa dạng về môi trường, độ sáng, pose, occlusion. • Chuẩn đánh giá rõ ràng: Mean error được chuẩn hóa theo <i>inter-ocular distance</i> hoặc <i>face width</i>, ngưỡng failure rate 5% hoặc 10% tùy bộ. • So sánh với nhiều phương pháp mạnh: DCNN, ESR, CoE, Luxand, Microsoft SDK, v.v. • So sánh cả về mean error và failure rate trên từng landmark lẫn tổng thể (Hình 4, 5, 6, 7). <i>“For fair comparison, we use the width of the face bounding box to normalize the mean error in Sections 5.2 and 5.3 and will switch to inter-ocular distance in Section 5.4. And the threshold to report failure is set as 5% in Sections 5.2 and 5.3 and 10% in Section 5.4” (page 5/8)</i>	5
3	Có phân tích bổ sung (training stability / numerical stability / learning curves / runtime) để củng cố độ chắc chắn của kết quả không?	- Có một số điểm bổ sung, nhưng chưa đầy đủ toàn diện. • Có sử dụng dropout (0.2) để chống overfitting. <i>“The dropout technique is applied to the first two fully-connected layers for reducing complex co-adaptations of neurons, which the output of each hidden neuron is set to zero with probability 0.2...” (page 4/8)</i> • Có data augmentation (dịch chuyển, xoay ảnh), giúp tăng tính ổn định. <i>“each patch is rotated to a random angle in the range $(-5^\circ, 5^\circ)$...” (page 4/8)</i> • Không trình bày learning curves, không có đánh giá thời gian huấn luyện/chạy (runtime). • Không phân tích tính ổn định theo số epoch hoặc độ hội tụ. => Điểm đánh giá: 3.5/5 (thiếu phần runtime, learning curves, hoặc stability analysis cụ thể)	3.5

IV	Tính hệ thống (Systematic)		
1	Nghiên cứu có đi theo chuỗi bước hệ thống (nêu vấn đề → tổng quan/tiêu chí → phương pháp → thực nghiệm → kết luận) không?	Có cấu trúc bài báo khoa học rất rõ ràng: 1. Introduction: Nêu vấn đề, động cơ nghiên cứu. 2. Related work: Tổng quan các phương pháp trước, chỉ ra hạn chế. 3. Proposed method: Giải thích chi tiết mô hình. 4. Experiments: Datasets, cấu hình huấn luyện, kết quả, so sánh. 5. Conclusion. <i>“the rest of the paper is organized as follows. Section 2 introduces related work followed by our proposed ACDCNN introduced in Section 3. The Implementation details are described in Section 4. Section 5 reports our experimental results followed by conclusion in Section 6.”</i> (page 2/8)	5
2	Pipeline thực nghiệm (tiền xử lý → huấn luyện → đánh giá) có được mô tả theo bước cụ thể, tránh “nhảy cóc” không?	- Có mô tả cụ thể: • Tiền xử lý: Trừ trung bình ảnh, resize patch, xoay ảnh. • Huấn luyện: SGD, dropout, patch lấy theo Gaussian, phân chia train/val rõ ràng. • Đánh giá: Thống kê từng landmark, biểu đồ lỗi, so sánh baseline. <i>“And image patches are pre-processed by subtracting the mean value over the training set from each pixel...”</i> (page 4/8), <i>“each patch is rotated to a random angle in the range (-5°, 5°)”</i> (page 4/8)	5
3	Tiền xử lý và giao thức dữ liệu có được chuẩn hóa và trình bày rõ không (kích thước ảnh, chuẩn hóa, chia train/test)?	- Rất rõ ràng: • Ghi rõ input size (ví dụ 82x82x3), chia train/val/test theo từng dataset. • Có bảng mô tả input size, filter size (Table 1).	5

Table 1

Input resolution, filter size and number of channels of the networks. INIT is used to locate five landmarks for initialization. EYE represents the networks used for the left eye center and the right eye center in the system. OTHER is used for the nose, the left mouth corner and the right mouth corner.

	INIT	EYE	OTHER
Input	$82 \times 82 \times 3$	$82 \times 82 \times 3$	$40 \times 40 \times 3$
Conv. 1	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$
Conv. 2	$4 \times 4 \times 32$	$4 \times 4 \times 32$	$4 \times 4 \times 32$
Conv. 3	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$
Hidden 1	3072	3072	3072
Hidden 2	3072	3072	3072
Output	10	2	2

- Ghi rõ augmentation dịch chuyển và xoay, shift tối đa.

“The networks used in the first level, the left eye and right eye have higher resolution since it is observed the whole faces and the regions of eyes contain richer context information than the regions of the nose and mouth” (page 4/8)

V

Valid and verifiable

1

Kết quả có tính hợp lệ (valid) nhờ dùng dữ liệu chuẩn, metric phù hợp và so sánh công bằng không?

- **Dữ liệu chuẩn:** Bài báo sử dụng 3 bộ dữ liệu phổ biến và có tính đại diện cao:
 - **LFW (13,466 ảnh):** môi trường ảnh thực, đa dạng.
 - **BioID (1,521 ảnh):** ảnh grayscale với ít biến đổi.
 - **LFPW (1,432 ảnh):** có biến dạng về pose, ánh sáng, occlusion.
- **Metric hợp lệ:**
 - **Mean error:** Khoảng cách từ dự đoán đến ground truth, được *chuẩn hóa theo inter-ocular distance hoặc face width* - phù hợp và phổ biến trong lĩnh vực này.
 - **Failure rate:** Dựa trên ngưỡng lỗi 5% và 10%, được dùng đúng theo từng bộ dữ liệu.
- **So sánh công bằng:** Sử dụng **cùng tập huấn luyện** với các baseline (như DCNN [1]) và đánh giá trên *các tập test giống nhau*, trình bày rõ so sánh từng landmark.

“For fair comparison, we use the width of the face bounding box to normalize the mean error...” (page 5/8)

“Note that we use the same 10,000 training faces as in the DCNN.” (page 5/8)

5

2	Bài báo có cung cấp đủ thông tin (tham số, thiết lập, dữ liệu) để người khác kiểm chứng/lập lại (verifiable) không?	- Thông tin chi tiết được cung cấp: • Kiến trúc mạng: Số lớp, kích thước filter, pooling, input size (Table 1). Table 1 Input resolution, filter size and number of channels of the networks. INIT is used to locate five landmarks for initialization. EYE represents the networks used for the left eye center and the right eye center in the system. OTHER is used for the nose, the left mouth corner and the right mouth corner. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>INIT</th><th>EYE</th><th>OTHER</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Input</td><td>$82 \times 82 \times 3$</td><td>$82 \times 82 \times 3$</td><td>$40 \times 40 \times 3$</td></tr> <tr> <td>Conv. 1</td><td>$5 \times 5 \times 32$</td><td>$5 \times 5 \times 32$</td><td>$5 \times 5 \times 32$</td></tr> <tr> <td>Conv. 2</td><td>$4 \times 4 \times 32$</td><td>$4 \times 4 \times 32$</td><td>$4 \times 4 \times 32$</td></tr> <tr> <td>Conv. 3</td><td>$5 \times 5 \times 32$</td><td>$5 \times 5 \times 32$</td><td>$5 \times 5 \times 32$</td></tr> <tr> <td>Hidden 1</td><td>3072</td><td>3072</td><td>3072</td></tr> <tr> <td>Hidden 2</td><td>3072</td><td>3072</td><td>3072</td></tr> <tr> <td>Output</td><td>10</td><td>2</td><td>2</td></tr> </tbody> </table> • Activation function (ReLU), loss function (Euclidean), kỹ thuật dropout, learning rate (tuning thủ công). • Cách lấy patch huấn luyện dựa trên phân phối Gaussian: có công thức cụ thể để tạo lại. • Tiền xử lý, augmentation, phân chia tập train/val/test đều được trình bày rõ. - Tuy không có code, nhưng với thông tin này, các nhà nghiên cứu có thể tái tạo gần đầy đủ hệ thống. <i>“All networks are trained by stochastic gradient descent with hand-tuned learning rate... patches are pre-processed by subtracting the mean...”</i> (page 4/8) <i>“Training patches are augmented by slight transformation (translation and rotation) before feeding into networks in order to reduce overfitting....”</i> (page 4/8)		INIT	EYE	OTHER	Input	$82 \times 82 \times 3$	$82 \times 82 \times 3$	$40 \times 40 \times 3$	Conv. 1	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$	Conv. 2	$4 \times 4 \times 32$	$4 \times 4 \times 32$	$4 \times 4 \times 32$	Conv. 3	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$	Hidden 1	3072	3072	3072	Hidden 2	3072	3072	3072	Output	10	2	2	4.5
	INIT	EYE	OTHER																																
Input	$82 \times 82 \times 3$	$82 \times 82 \times 3$	$40 \times 40 \times 3$																																
Conv. 1	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$																																
Conv. 2	$4 \times 4 \times 32$	$4 \times 4 \times 32$	$4 \times 4 \times 32$																																
Conv. 3	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$	$5 \times 5 \times 32$																																
Hidden 1	3072	3072	3072																																
Hidden 2	3072	3072	3072																																
Output	10	2	2																																
3	Bài báo có giảm rủi ro “kết luận dựa trên một bối cảnh hẹp” bằng kiểm thử đa điều kiện/đa bộ dữ liệu không?	- Có kiểm thử trên 3 bộ dữ liệu với đặc điểm rất khác nhau: • LFW (nhiều điều kiện môi trường, color images) • BioID (ảnh xám, ít biến đổi) • LFPW (pose và occlusion mạnh)	5																																

- Tác giả **phân tích lý do giảm hiệu năng trên BioID** do ảnh grayscale và đã xử lý lại bằng cách nhân kênh ảnh xám để thử nghiệm => cho thấy sự nghiêm túc và có cân nhắc đến bối cảnh đa dạng.

“Since our model is trained on color images, we copy the gray channel of images three times... our method has comparable results to the DCNN and outperforms other methods.” (page 7/8)

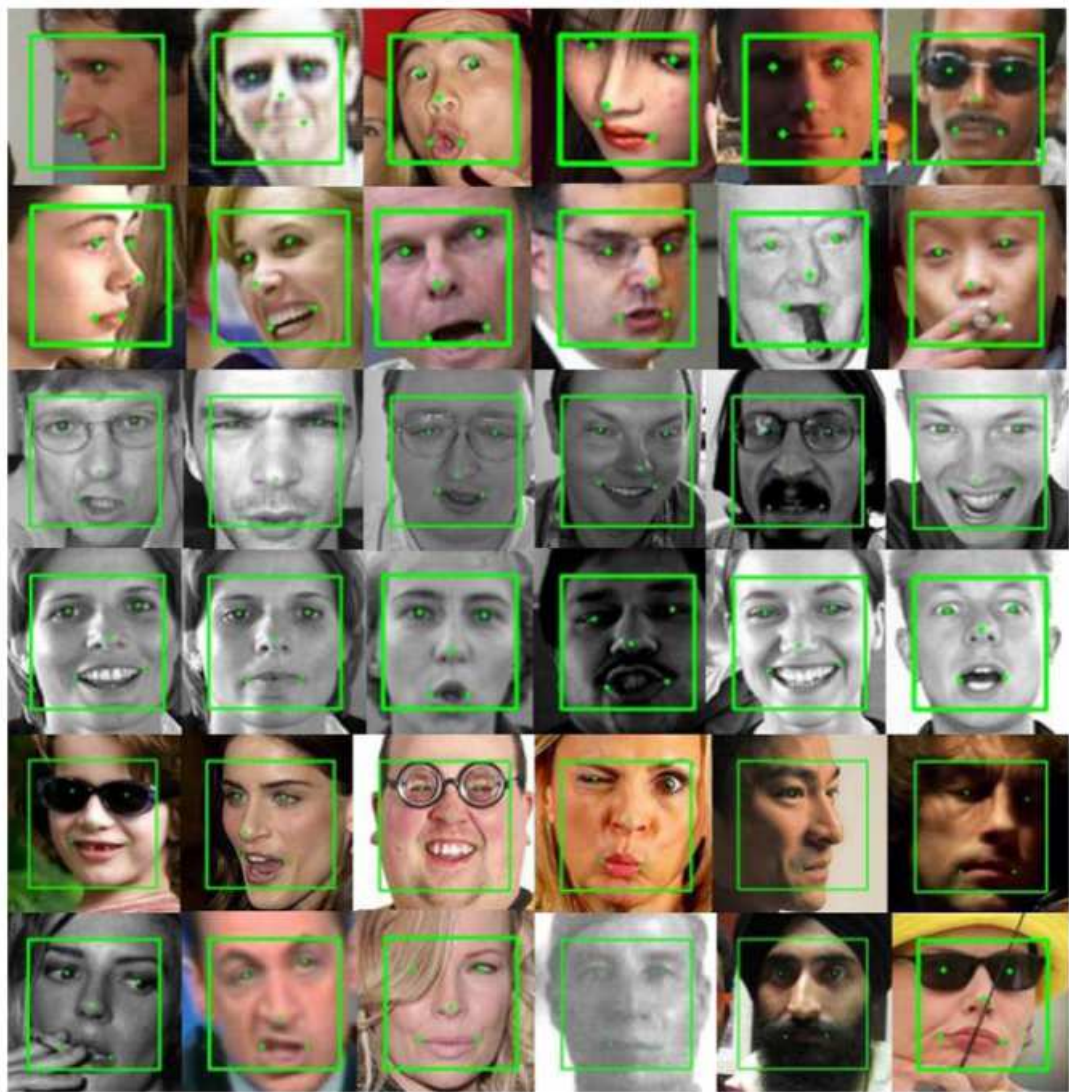


Fig. 8. Our results on the validation set, BioID and LFPW.

VI

Tính
Empirical

- Bài báo cung cấp các thí nghiệm cụ thể trên 3 bộ dữ liệu (BioID, LFPW, tập dữ liệu 13,466 ảnh), với các chỉ số định lượng như **mean error**, **failure rate**, và **so sánh với các phương pháp SOTA** như DCNN, CFAN, ESR, v.v.
- Kết quả được thể hiện rõ ràng qua các **biểu đồ Fig. 4, 5, 6, 7** từ trang 6-7.

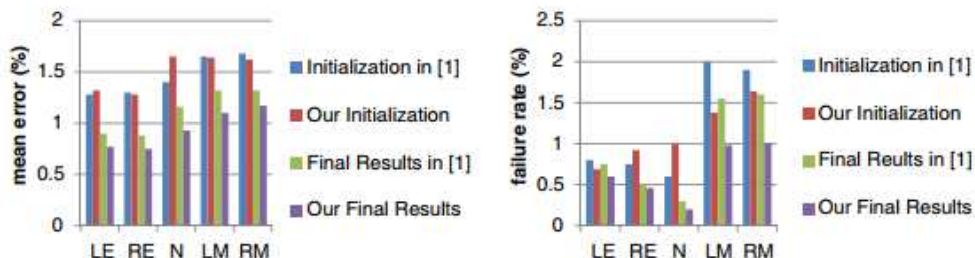
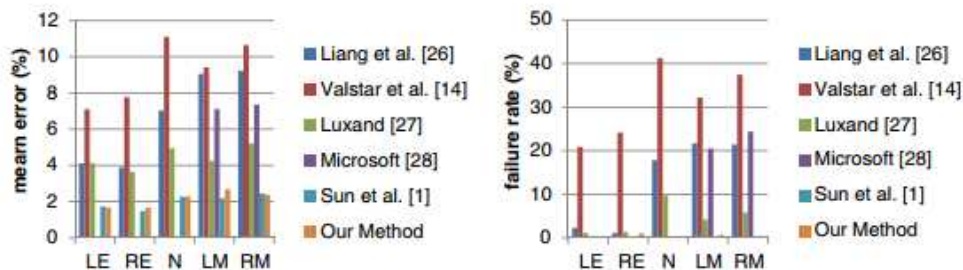
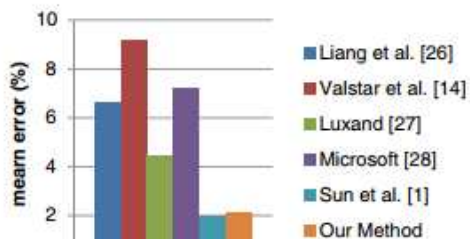


Fig. 4. Comparison between ACDCNN and DCNN.



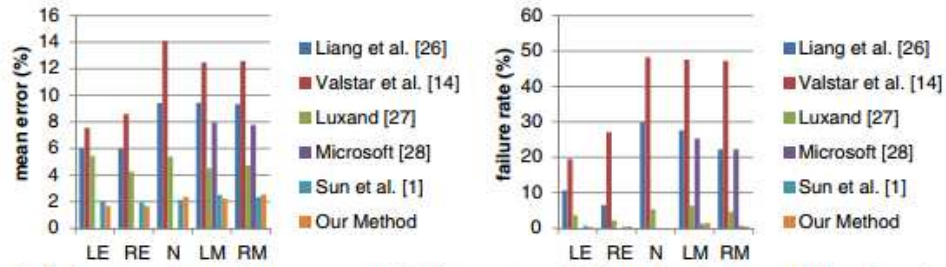
(a) Average detection errors and failure rates of all methods for each landmark



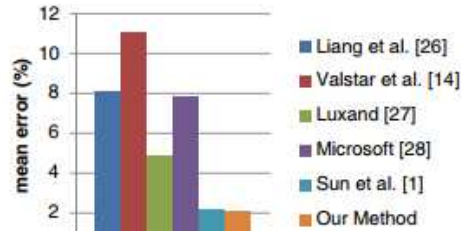
(b) Overall errors of all methods.

Fig. 5. Comparison on BioID.

Bài báo có bằng chứng thực nghiệm trực tiếp (hard evidence) để hỗ trợ kết luận chính không?



(a) Average detection errors and failure rates of all methods for each landmark



(b) Overall errors of all methods

Fig. 6. Comparison on both LFPW training and test images.

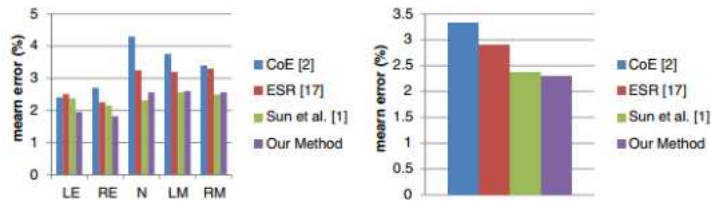


Fig. 7. Comparison on LFPW test images. The left subfigure shows the mean errors on different landmarks, while the overall errors are shown in the right subfigure.

- Dữ liệu LFPW chứa các ảnh với **biến thiên lớn về ánh sáng, góc nhìn, biểu cảm và occlusion**.
- Hệ thống được **đánh giá trên ảnh grayscale và ảnh màu**, trong điều kiện training trên ảnh màu nhưng test trên grayscale, và vẫn giữ được độ chính xác khá tốt.

“We observe that the proposed method is able to handle images that contain great variation in pose, lighting and severe occlusion” (page 7/8)

“...all images of this dataset are gray-scale images. Since our model is trained on color images, we copy the gray channel of images three times before feeding them into the system during testing. As a result, we observe our method has comparable results to the DCNN and outperforms other methods” (page 7/8)

- **Có đề cập gián tiếp, nhưng chưa đủ sâu.**

		(a) Average detection errors and failure rates of all methods for each landmark (b) Overall errors of all methods Fig. 6. Comparison on both LFPW training and test images. Fig. 7. Comparison on LFPW test images. The left subfigure shows the mean errors on different landmarks, while the overall errors are shown in the right subfigure.	
2	Thực nghiệm có được thiết kế để phản ánh các dạng biến thiên/điều kiện khó của bài toán không?	- Dữ liệu LFPW chứa các ảnh với biến thiên lớn về ánh sáng, góc nhìn, biểu cảm và occlusion. - Hệ thống được đánh giá trên ảnh grayscale và ảnh màu, trong điều kiện training trên ảnh màu nhưng test trên grayscale, và vẫn giữ được độ chính xác khá tốt. <i>“We observe that the proposed method is able to handle images that contain great variation in pose, lighting and severe occlusion”</i> (page 7/8) <i>“...all images of this dataset are gray-scale images. Since our model is trained on color images, we copy the gray channel of images three times before feeding them into the system during testing. As a result, we observe our method has comparable results to the DCNN and outperforms other methods”</i> (page 7/8)	5
3	Bài báo có đánh giá khía	- Có đề cập gián tiếp, nhưng chưa đủ sâu.	3

	cạnh thực dụng (ví dụ thời gian chạy/chi phí tính toán) để hỗ trợ tính khả thi không?	- Bài báo nhấn mạnh hệ thống chỉ dùng 8 mạng CNN thay vì 23 mạng như DCNN, cho thấy giảm độ phức tạp mô hình rõ rệt. <i>“Moreover, our system with 8 networks is more succinct than the DCNN which consists of 23 networks”</i> (page 8/8) - Tuy nhiên, không có số liệu cụ thể về thời gian huấn luyện, inference, hoặc chi phí tính toán. Để xem liệu việc tăng hiệu quả thì có làm tăng các chi phí khác không, hiện bài này đang thiếu	
VII	Tính Critical		
1	Bài báo có phê bình/đánh giá điểm yếu của phương pháp trước để xác định khoảng trống nghiên cứu không?	- Bài báo đánh giá các hạn chế của phương pháp trước như DCNN, SDM, CFAN, v.v.: - DCNN chọn patch huấn luyện một cách ngẫu nhiên và áp dụng cấu hình giống nhau cho mọi landmark. <i>“In DCNN, the configuration of input local patches and training parameters applied to each landmark is the same at the same level, which may ignore the different local appearance of each landmark. Secondly, DCNN selects the local training patches randomly by setting a maximum shift in both horizontal and vertical directions empirically, which lacks of intelligence guidelines”</i> (page 2/8) - SDM chỉ lấy mẫu khởi tạo từ phân phối Gaussian. <i>“We want to note that SDM [7] employs Normal distribution to generate training samples. However it only samples for initialization during training and the parameters of the Normal distribution capture the variance of a face detector...”</i> (page 2/8) - CFAN và SDM dùng đặc trưng thủ công (SIFT) dễ bị giới hạn với biến thiên phi tuyến. <i>“In addition, SIFT is a hand-crafted feature which may be limited to complex shape with high nonlinearity”</i> (page 2/8) <i>“CFAN and Deep Regression use hand-crafted features which may suffer the same as that of SDM”</i> (page 2/8)	5
2	Bài báo có tự phê bình hạn chế của phương pháp đề xuất hoặc	Rất hạn chế. - Mặc dù có mô tả các tình huống mô hình hoạt động chưa tối ưu (ví dụ như ảnh grayscale làm giảm hiệu suất).	2

	nêu điều kiện khó khăn khi triển khai không?	<i>“Our method outperforms the DCNN on LE and RM but underperforms on RE, N and LM. For the overall errors, our method has inferior performance to a small degree. We then make further investigation on the dataset. It is observed that all images of this dataset are gray-scale images.”</i> (page 7/8) Nhưng không có phần rõ ràng nào gọi tên hoặc thảo luận trực tiếp về điểm yếu, giới hạn, hoặc rào cản triển khai của ACDCNN. => Thường được thấy ở phần conclusion nhưng trong bài thiếu việc tự đánh giá các nhược điểm của mô hình mà tác giả đề xuất.	
3	Thiết kế đánh giá có đủ “chịu được phản biện” (critical scrutiny) thông qua kiểm tra đa khía cạnh (accuracy, stability, runtime, sensitivity) không?	- Khá đầy đủ về độ chính xác và độ ổn định, nhưng thiếu một số mặt. - Bài báo trình bày đánh giá trên nhiều bộ dữ liệu => tốt cho kiểm tra tính ổn định (robustness). <i>“We show that the system can achieve comparable or better performance on three datasets”</i> (page 8/8). Các bộ dữ liệu gồm: LFPW, BioID, và LFW (tên chi tiết ở mục 5.1 - Datasets). (page 4/8) - Có so sánh với nhiều phương pháp: DCNN, CFAN, ESR, Luxand SDK, Microsoft SDK, CoE => tăng tính khách quan. (Các biểu đồ ở Figures 4, 5, 6, 7 cho thấy rõ sự so sánh ở page 6-7/8). - Tuy nhiên, không đánh giá nhạy cảm (sensitivity) với hyperparameters hoặc ảnh nhiễu, và không có thống kê độ lệch chuẩn hoặc phân tích phương sai.	3.5

=> **Điểm trung bình: xấp xỉ 4.6 điểm.**